Epreuve

Exercice 1 :

On considère les matrices suivantes :

$$A=\begin{bmatrix} 21 & 9 & -9 \\ 5 & 25 & -5 \\ -4 & 4 & 16 \end{bmatrix} ; \quad P=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} ; \quad I_3=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. On pose $Q=\frac{1}{2}(P-I_3)$. Calculer les produits de matrices PQ et QP.
2. Calculer la déterminants des matrices P et Q.
3. Déterminer la matrice D=QAP
4. Calculer D^2 et D^3.
5. En déduire D^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.
   En déduire le déterminant de A

Exercice 2 :

Soit $B=(\vec{e_1}; \vec{e_2}; \vec{e_3})$, la base canonique de R^3 et *f* l'endomorphisme de R^3 défini par :
$f(\vec{e_1})= \vec{e_1}+2\vec{e_2}-\vec{e_3}$; $f(\vec{e_2})= 2\vec{e_1}+7\vec{e_2}+3\vec{e_3}$; $f(\vec{e_3})=3\vec{e_2}+5\vec{e_3}$

1)
a. Déterminons la matrice M de *f* dans B.
b. Montrons que $f(\vec{e_3})$ est engendré par $f(\vec{e_1})$ et $f(\vec{e_2})$
c. En déduire le rang de la matrice M.

2) Déterminer le noyau de Kerf de l'application *f* et en donner une base.

3) On donne

$E=\left\{\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \in R^3 / \; X-2Z=Y+Z=0\right\}$ et $\vec{e_3}=\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Montrer que E est un espace vectoriel contenant $\vec{e_3}$.